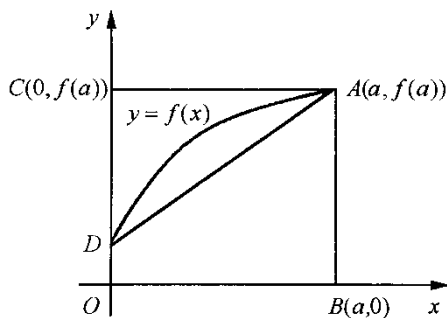


一. 选择题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 数列有界是数列收敛的()条件. B
A. 充分但非必要 B. 必要但非充分
C. 充分必要 D. 既非充分也非必要
2. $f(x_0)$ 是可导函数 $f(x)$ 的极大值的充分条件为: 对满足 $x \neq x_0$ 的 x , 都有 () C
A. $f'(x) > 0$ B. $(x - x_0)f'(x) > 0$
C. $(x - x_0)f'(x) < 0$ D. $f'(x) < 0$
3. 若函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln x$, 则 $f'(x)$ 等于(). B
A. $\frac{1}{x}$ B. $-\frac{1}{x^2}$ C. $\ln x$ D. $x \ln x$
4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则() B
A. 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$
B. 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$
C. 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$
D. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$
5. 如图, 曲线段的方程为 $y = f(x)$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有连续的导数, 则定积分 $\int_0^a xf'(x)dx$ 等于() C



- A. 曲边梯形 ABOD 的面积
B. 梯形 ABOD 的面积
C. 曲边三角形 ACD 的面积

D. 三角形 ACD 的面积

二. 填空题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $f(x) = \int_0^x \frac{1-2t}{\sqrt{1+t^2}} dt$ 在区间_____内单调增加. $(-\infty, \frac{1}{2})$

2. 曲线 $y = -\frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{2}x^2$ 的拐点为_____. (1,3)

3. 若广义积分 $\int_0^{+\infty} ae^{-\sqrt{x}} dx = 1$, 则 $a =$ _____. $\frac{1}{2}$

4. 设 $\int_0^x f(t) dt = \frac{x^4}{2}$, 则 $F(x) = \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) dx =$ _____. 16

5. 定积分 $\int_{-1}^1 (\sin^5 x + x^7 + \sqrt{1-x^2}) dx =$ _____. $\frac{\pi}{2}$

三. 解下列各题: (每小题 10 分, 共 40 分)

1. (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{\sqrt{1+x\sin^2 x} - 1}$.

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{\frac{1}{2}x^3}$ 2 分

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{3x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{6x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{6} = \frac{2}{3}.$$

.....3 分

(2) 计算定积分 $\int_0^{2\pi} x |\sin x| dx$.

解: $\int_0^{2\pi} x |\sin x| dx = \int_0^{\pi} x \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} x (-\sin x) dx$ 2 分

$$= -\int_0^{\pi} t d \cos t + \int_{\pi}^{2\pi} t d \cos t$$

$$= -t \cos t \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos t dt + t \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi} - \int_{\pi}^{2\pi} \cos t dt \text{ 2 分}$$

$$= 4\pi \text{ 1 分}$$

2. 求曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{3}(3-x)$ 上相应与 $1 \leq x \leq 3$ 的一段弧的长度.

解： 弧长 $s = \int_1^3 \sqrt{1+y'^2} dx$ 2 分

$$= \int_1^3 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)^2} dx \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \int_1^3 \frac{1+x}{2\sqrt{x}} dx = \int_1^3 \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{2}\right) dx \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \left(\sqrt{x} + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}\right) \Big|_1^3 = 2\sqrt{3} - \frac{4}{3} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y + 1) = x^3 y + \sin x$ 确定.

(1) 求曲线 $y = y(x)$ 在 $x=0$ 对应点处的切线方程;

(2) 求极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} t y\left(\frac{2}{t}\right)$.

解：(1) $x=0, y=0$,1 分

方程两边对 x 求导,

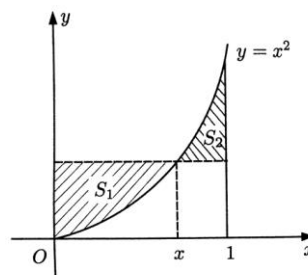
$$\frac{2x+y'}{x^2+y+1} = x^3 y' + 3x^2 y + \cos x, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$y'(0)=1, \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{切线方程: } y=x. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$(2) \lim_{t \rightarrow \infty} t y\left(\frac{2}{t}\right) = 2 \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y\left(\frac{2}{t}\right) - y(0)}{\frac{2}{t} - 0} = 2y'(0) = 2 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

4. 如图所示, 求阴影部分的面积 $S_1 + S_2$ 的最大值和最小值.



解: $S_1(x) = x^3 - \int_0^x t^2 dt = \frac{2}{3}x^3$,3 分

$S_2(x) = \int_x^1 t^2 dt - (1-x)x^2 = \frac{1}{3} - x^2 + \frac{2}{3}x^3$,3 分

$S_1(x) + S_2(x) = \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, x \in [0, 1]$

$(S_1(x) + S_2(x))' = 2x(2x-1) = 0$, 驻点 $x=0, x=\frac{1}{2}$,2 分

$S_1(0) + S_2(0) = \frac{1}{3}, S_1(1) + S_2(1) = \frac{2}{3}, S_1(\frac{1}{2}) + S_2(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$,

面积和最大值为 $\frac{2}{3}$, 最小值为 $\frac{1}{4}$2 分

四. 解下列各题: (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 设 $f'(x)$ 连续, $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xf(x^2)}{2x \int_0^x f(t) dt + x^2 f(x)} \quad (\frac{0}{0} \text{ 洛必达法则}) \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x^2)}{2 \int_0^x f(t) dt + xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f'(x^2) \cdot 2x}{2f(x) + f(x) + xf'(x)} \quad (\frac{0}{0} \text{ 洛必达法则})$

..... 3 分

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4xf'(x^2)}{3f(x) + xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f'(x^2)}{3 \frac{f(x) - f(0)}{x} + f'(x)}$

又 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq 0$,

原式 $= \frac{4f'(0)}{3f'(0) + f'(0)} = 1$4 分

2. 求圆盘 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积.

解: 旋转体的体积为曲线 $x_1 = 2 + \sqrt{1-y^2}, -1 \leq y \leq 1$ 绕 y 轴旋转而成的旋转体的

体积 V_1 与曲线 $x_2 = 2 - \sqrt{1-y^2}, -1 \leq y \leq 1$ 绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积

V_2 的体积之差.2 分

$$V = V_1 - V_2 = \int_{-1}^1 \pi x_1^2 dy - \int_{-1}^1 \pi x_2^2 dy \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \int_{-1}^1 \pi (2 + \sqrt{1-y^2})^2 dy - \int_{-1}^1 \pi (2 - \sqrt{1-y^2})^2 dy \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= 8\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} dy = 8\pi \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi^2. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

3. 已知 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且 $\varphi(2) > \varphi(1), \varphi(2) > \varphi(3)$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

证 对 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2], [2, 3]$ 上用拉格朗日中值定理,

$$\varphi'(\xi_1) = \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2 - 1} > 0, (1 < \xi_1 < 2) \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\varphi'(\xi_2) = \frac{\varphi(3) - \varphi(2)}{3 - 2} < 0, (2 < \xi_2 < 3) \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对导函数 $\varphi'(x)$ 应用拉格朗日中值定理,

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(\xi_2) - \varphi'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0, \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3). \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$